

Aula 08 - Integração com ERP/MES e Gestão

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Conceitos de Integração Industrial e MES
- Relação entre ERP, MES e Processos Produtivos
- Benefícios da Integração Vertical e Horizontal
- Gestão de Projetos e Gerenciamento de Riscos
- Identificação, Análise e Respostas aos Riscos
- Indicadores, Impactos e Tomada de Decisão

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreender o papel do MES na integração industrial e no fluxo produtivo.
2. Identificar como ERP e MES contribuem para o controle operacional e estratégico.
3. Reconhecer os benefícios da integração vertical e horizontal na indústria.
4. Entender os princípios básicos de gerenciamento de projetos e riscos.
5. Analisar riscos relacionados aos processos industriais e operacionais.
6. Avaliar estratégias de resposta e controle de riscos em ambientes produtivos.

Importância da Gestão

- Atrasos de fornecedores impactam diretamente a produção industrial, causando paradas operacionais, desperdícios e dificuldades no cumprimento dos prazos estabelecidos.
- Estoques desatualizados geram informações inconsistentes entre setores, provocando excesso de materiais, rupturas produtivas e falhas no planejamento operacional diário.
- Sem integração entre logística, sistemas e clientes, pedidos atrasam, informações se perdem e toda cadeia produtiva perde eficiência operacional.

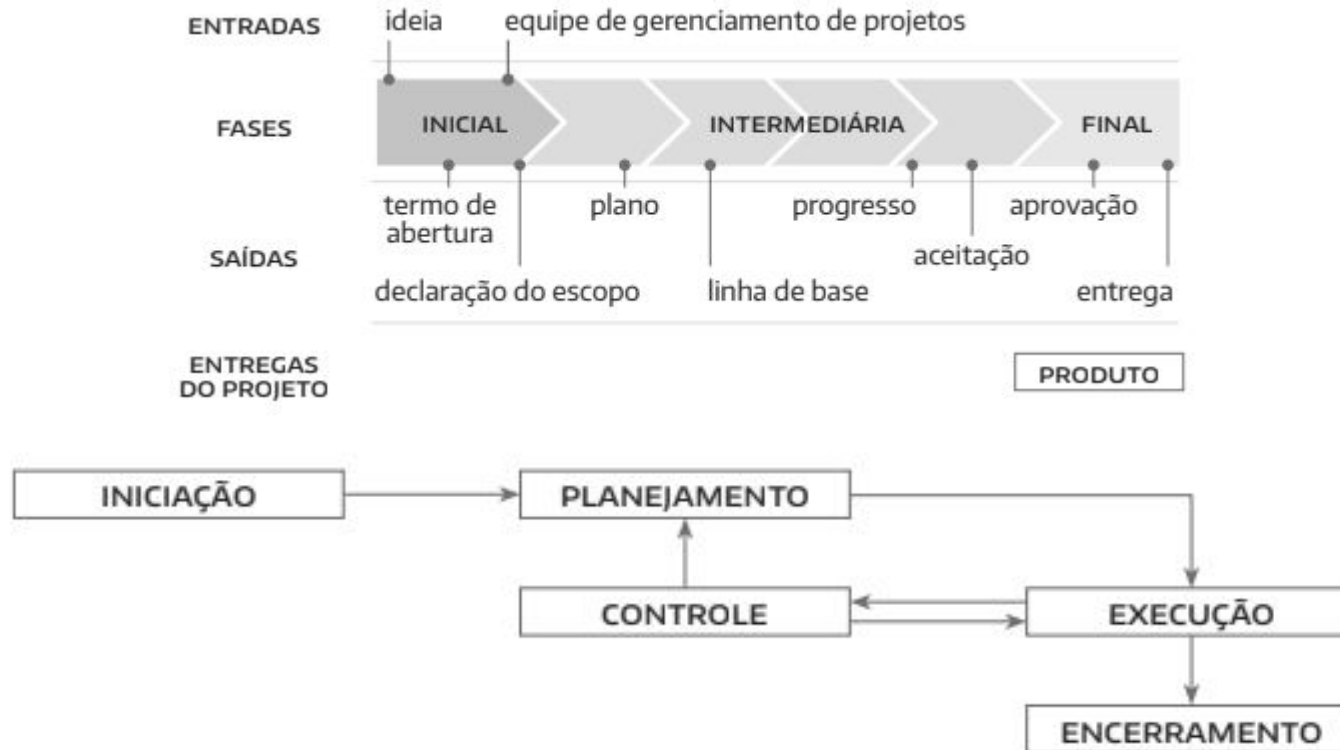
Benefícios da Adição de Gestão

- Redução de custos com menos desperdícios e maior eficiência operacional.
- Rastreabilidade total dos processos e produtos na cadeia de valor.
- Agilidade operacional para responder rapidamente às mudanças do mercado.
- Decisões baseadas em dados e informações em tempo real.

Conceito de Projeto

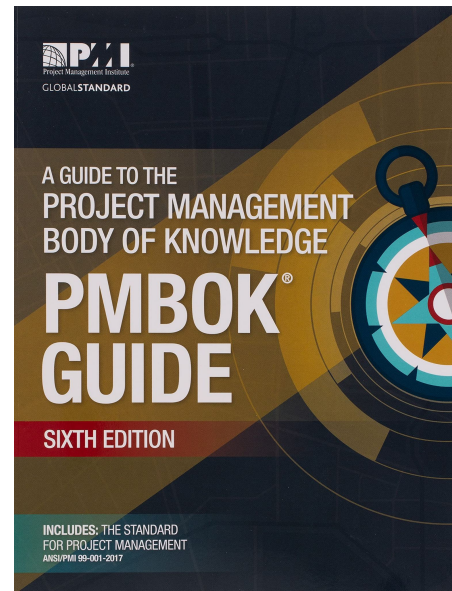
- Segundo PMI (2004), projeto é um esforço progressivo e temporário para criar um produto ou serviço único.
- Quando dizemos que é progressivo, queremos dizer que ele evolui gradativamente através do avanço das diversas etapas.
- Temporário significa que o projeto tem um início e um final definidos, o fim dos projetos são alcançados quando os objetivos são atingidos, quando os objetivos não podem ou não serão atingidos ou houve uma necessidade na qual o projeto não existe mais.

Ciclo de Vida de um Projeto



PMBOK

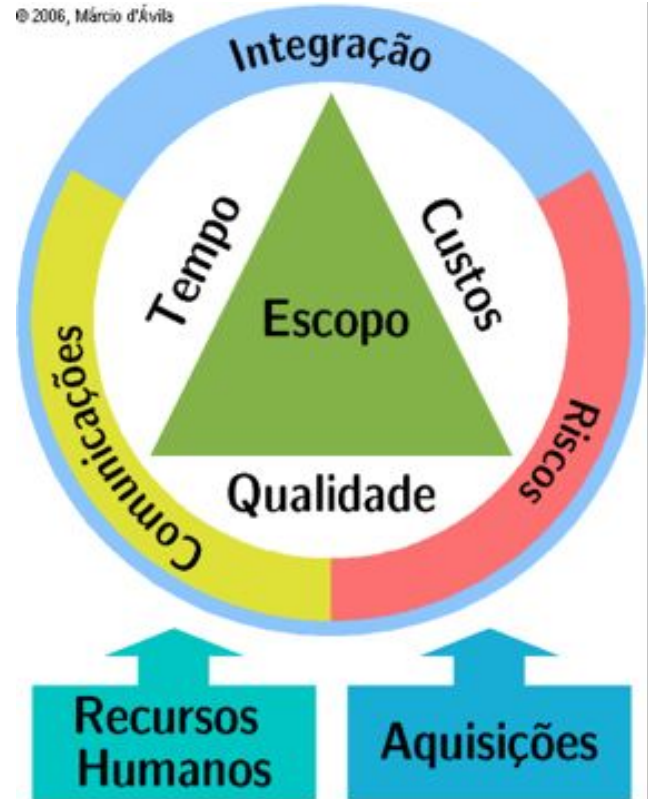
- Project Management Body Of Knowledge;



Divisão do PMBOK

© 2006, Márcio d'Ávila

- 47 processos;
- 10 Áreas do Conhecimento.



GERENCIAMENTO DE PROJETO

4. GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO

- 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto;
- 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
- 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto;
- 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto;
- 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças;
- 4.6 Encerrar o projeto ou fase;

8. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

- 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade;
- 8.2 Realizar a garantia da qualidade;
- 8.3 Controlar a qualidade;

12. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

- 12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições;
- 12.2 Conduzir aquisições;
- 12.3 Controlar as aquisições;
- 12.4 Encerrar as aquisições;

5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

- 5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo;
- 5.2 Coletar os Requisitos;
- 5.3 Definir o escopo;
- 5.4 Criar a EAP;
- 5.5 Validar o escopo;
- 5.6 Controlar o escopo;

9. GERENCIAMENTO DA RECURSOS HUMANOS

- 9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos;
- 9.2 Mobilizar a equipe do projeto;
- 9.3 Desenvolver a equipe do projeto;
- 9.4 Gerenciar a equipe do projeto;

13. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

- 13.1 Identificar as Partes Interessadas;
- 13.2 Planejar o gerenciamento das Partes Interessadas;
- 13.3 Gestão do Engajamento das Partes Interessadas;
- 13.4 Controlar o Engajamento das Partes Interessadas;

6. GERENCIAMENTO DO TEMPO

- 6.1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma;
- 6.2 Definir as atividades;
- 6.3 Sequenciar as atividades;
- 6.4 Estimar os recursos das atividades;
- 6.5 Estimar a durações das atividades;
- 6.6 Desenvolver o cronograma;
- 6.7 Controlar o cronograma;

10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

- 10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações;
- 10.2 Gerenciar as comunicações;
- 10.3 Controlar as comunicações;

7. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- 7.1 Planejar o gerenciamento dos custos;
- 7.2 Estimar os custos;
- 7.3 Determinar o orçamento;
- 7.4 Controlar os custos;

11. GERENCIAMENTO DE RISCOS

- 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos;
- 11.2 Identificar os riscos;
- 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos;
- 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos;
- 11.5 Planejar as respostas aos riscos;
- 11.6 Controlar os riscos;



Saiba mais sobre frameworks de Gerenciamento de Projetos em www.pmkb.com.br

Estratégia Organizacional

- Programa: Grupo de projetos gerenciados de maneira coordenada;
- Portfólio: Coleção de projetos e programas que são agrupados para facilitar o efetivo gerenciamento.



Gerenciamento dos Riscos do Projeto

- O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto.
- Os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.

Gerenciamento dos Riscos do Projeto

11. GERENCIAMENTO DE RISCOS

- 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos;
- 11.2 Identificar os riscos;
- 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos;
- 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos;
- 11.5 Planejar as respostas aos riscos;
- 11.6 Controlar os riscos;

Gerenciamento dos Riscos do Projeto

- 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos - O processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.
- 11.2 Identificar os riscos - O processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de documentação das suas características.

Gerenciamento dos Riscos do Projeto

- 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos - O processo de priorização de riscos para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

Gerenciamento dos Riscos do Projeto

- 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos - O processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.
- 11.5 Planejar as respostas aos riscos - O processo de criação de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

Gerenciamento dos Riscos do Projeto

11.6 Controlar os riscos - O processo de implementar planos de respostas aos riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo o projeto.

Processo de Identificação dos Riscos

- A identificação dos riscos é uma etapa essencial para reconhecer eventos que possam afetar custos, prazos, qualidade e desempenho operacional.
- Na indústria, os riscos podem envolver falhas em equipamentos, atrasos de fornecedores, problemas de integração, erros humanos e falhas de comunicação.
- Para identificá-los, utilizam-se técnicas como análise de histórico, brainstorming, checklists e avaliações operacionais, permitindo ações preventivas e maior controle dos processos.

Definição da Escala de Impacto

Condições definidas para as escalas de impacto de um risco nos objetivos principais do projeto (Exemplos são mostrados somente para impactos negativos)					
Objetivo do projeto	Escala relativa ou numérica são mostradas				
	Muito baixo /0,05	Baixo /0,10	Moderado /0,20	Alto /0,40	Muito alto /0,80
Custo	Aumento insignificante do custo	<10% aumento do custo	10 - 20% aumento do custo	20 - 40% aumento do custo	>40% aumento do custo
Tempo	Aumento insignificante do tempo	<5% aumento do tempo	5 - 10% aumento do tempo	10 - 20% aumento do tempo	> 20% aumento do tempo
Escopo	Diminuição pouco notável do escopo	Áreas secundárias do escopo afetadas	Áreas principais do escopo afetadas	Redução do escopo inaceitável para o patrocinador	Produto final do projeto é efetivamente inútil
Qualidade	Degradação pouco notável da qualidade	Somente aplicações muito exigentes são afetadas	Redução da qualidade requer aprovação do patrocinador	Redução do escopo inaceitável para o patrocinador	Produto final do projeto é efetivamente inútil
Esta tabela apresenta exemplos de definições de impacto dos riscos para quatro objetivos diferentes do projeto. Eles devem ser ajustados no processo de Planejar o gerenciamento dos riscos para o projeto em questão e para os limites de tolerância a riscos da organização. As definições de impacto podem ser desenvolvidas para as oportunidades de uma maneira similar.					

Definição das Respostas para os Riscos

Opção	Detalhamento
Evitar o risco	Não iniciar ou descontinuar a atividade que dará origem ao risco;
Transferir o risco	compartilhar ou transferir uma parte do risco a terceiros;
Mitigar o risco	reduzir o impacto ou a probabilidade de ocorrência do risco;
Aceitar o risco	aceitar ou tolerar o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada, pois ou o nível do risco é considerado baixo ou a capacidade da organização para tratar o risco é limitada ou o custo é desproporcional ao benefício.

Opções de Tratamento ao Risco

Exemplo de Probabilidade x Impacto

Probabilidade x Impacto					Impacto					
ID	Risco	Descrição	Tipo	Probabilidade	Custo	Prazo	Qualidade	Média	Severidade	Prioridade
1	Perda de Funcionário	Com a crescente demanda de funcionários qualificados no mercado, existe o risco de funcionários saírem do projeto	RH	0.3	4	4	4	4	1.2	1
2	Queima de Equipamento	Os equipamentos funcionam a partir de energia elétrica e possuem um tempo de vida útil, pode acontecer algo que prejudique algum componente	Custos	0.1	3	4	2	3	0.3	4
3	Queda de Energia	A energia é oferecida por uma empresa e em algumas situações a falha dela pode ocorrer por tempo indeterminado	Custos	0.2	2	3	1	2	0.4	3
4	Dificuldade no Treinamento	Durante a implementação do software, haverá um processo de treinamento e alguns funcionários poderão apresentar dificuldades	RH	0.2	1	3	4	2.67	0.53	2

Exemplo de Respostas para Riscos

ID	Risco	Descrição	Tipo	Data de Inclusão	Abordagem	Resposta / Obs	Responsável
1	Perda de Funcionário	Com a crescente demanda de funcionários qualificados no mercado, existe o risco de funcionários saírem do projeto	RH	10/1/2016	Mitigar	Capacitar outro funcionário para substituição	Gerente do Projeto
2	Queima de Equipamento	Os equipamentos funcionam a partir de energia elétrica e possuem um tempo de vida útil, pode acontecer algo que prejudique algum componente	Custos	10/1/2016	Mitigar	Realizar revisão do equipamento	Coordenador de Infraestrutura
3	Queda de Energia	A energia é oferecida por uma empresa e em algumas situações a falha dela pode ocorrer por tempo indeterminado	Custos	10/1/2016	Aceitar	Suspender o trabalho	Gerente do Projeto
4	Dificuldade no Treinamento	Durante a implementação do software, haverá um processo de treinamento e alguns funcionários poderão apresentar dificuldades	RH	11/20/2016	Mitigar	Tentar outra abordagem de treinamento	Coordenador de Treinamento

Gestão de Riscos na Indústria 4.0

- A gestão de riscos é fundamental para garantir maior segurança, eficiência e continuidade dos processos industriais. Com a integração entre ERP, MES, as empresas conseguem identificar problemas com mais rapidez, reduzir impactos operacionais e tomar decisões baseadas em dados em tempo real.
- O monitoramento contínuo dos riscos permite maior controle sobre a produção, melhora o planejamento estratégico e aumenta a competitividade da organização diante das mudanças do mercado. Dessa forma, a gestão de riscos deixa de ser apenas preventiva e passa a atuar como um diferencial para inovação e crescimento sustentável.

Referências

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Redes industriais. Porto Alegre: SENAI-RS, 2014. 39 p. (Atualização Tecnológica em Mecatrônica).

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP** – uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba: Contentus, 2021.

TEIXEIRA, Francisco L. C. **Difusão da tecnologia de base microeletrônica na indústria de processos contínuos**. 1992. Disponível em: . Acesso em : 21 nov. 2019.

Referências

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais**. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP)**. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plinio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. São Paulo: LTC, 2007.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Integração de sistemas. Material didático da unidade curricular: Indústria 4.0 – Integração de Sistemas. Brasília: SENAI, s.d.

Aula 08 - Integração com ERP/MES e Gestão

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br